

TENDERTRACE • NATIONAL FINALS READINESS

可复算业务价值实验室 优化进度与验收报告

提升方向十二 · 独立验收 · 2026年9月28日

实现验收 / 通过

正式业务收益 / 尚未实测，不生成宣传百分比

回归 / 518项测试 + 582项子测试，0失败

报告口径

产品、数据门禁、复算和展示已经完成；正式库没有真实人员样本，因此本报告不宣称实际节省比例。

01 执行摘要

原“Agent评测”页面已升级为“评测与价值”。业务价值实验室位于页面上方，工程稳定性证据位于下方，两套证据连续查看但不混用口径。

18	6	49	518	0
提升方向统一映射	可复算业务指标	数据库版本	全量测试	正式业务样本

已经实现

- 同一文件的人工基线与TenderTrace辅助处理成对保存。
- 机器等待、人工有效时间、总耗时分开记录。
- 遗漏、错误满足判断和返工次数由人工金标复核。
- 页面展示中位数、范围、复算分子/分母和所有单样本。
- 失败、负向和异常样本不隐藏；每次更新保留审计快照。
- 样本不足时不外推；即使达到门槛也只陈述当前样本。

真实状态

正式数据库当前0个配对样本，页面明确显示“暂无完整配对实验，不能估算业务收益”。

02 原功能差距与升级结果

原功能	差距/问题	升级结果
只记录人工/辅助总分钟	无法解释时间究竟花在哪里	等待、有效操作、总耗时分开
没有实验与参与人信息	不同人员和条件混算	实验编号/版本、参与人、文件和条件
没有交叉顺序	熟练度偏差不可见	先人工、先辅助、随机交叉可记录
只看速度	可能更快但漏项更多	遗漏、错误满足、返工均对照金标
只展示合计	容易挑最好结果	中位数、范围和每个样本全部显示
负向结果截为0	隐藏系统表现较差的样本	负值保留，异常值仍计入
与提升方向脱节	不能解释各能力的业务作用	十八方向价值链覆盖视图

融合原则

不新建孤立导航；复用原评测入口并更名为“评测与价值”，减少用户寻找成本。

03 页面与用户体验

用户先看实验是否可信，再看结果，最后按需展开录入。复杂字段被分组并默认折叠，主页面保持简洁。

序号	功能点	验收问题
1	状态与六个概览指标	有多少有效样本、参与人和失败/异常？
2	实验协议	同一文件、交叉顺序和金标口径是什么？
3	十八方向价值链	每个功能最终测什么，是否已经实测？
4	六类配对结果	中位数和变化范围如何？
5	实验批次与公式	条件是否一致，百分比如何复算？
6	全部原始样本	失败和异常有没有被隐藏？
7	折叠录入表单	需要新增实验时如何操作？

录入表单四组

- 样本与实验条件。
- 配对时间记录。
- 人工金标质量对照。
- 复算与审计证据。

视觉边界

工程稳定性区以独立分隔标题呈现，自动测试数量不会出现在业务价值百分比的计算路径中。

04 配对实验协议

项目	实验流程	数据记录
选样	5-10份真实公开招标文件，固定任务清单	样本编号、来源、文件类型和数量
配对	同一文件人工和系统辅助各做一次	两侧时间与质量字段
交叉	至少2名参与人，人工优先/辅助优先交叉	参与人和sequence_order
计时	统一开始、结束和允许工具	实验条件、等待、有效和总耗时
金标	独立人员制作并复核	复核人、金标入口、质量状态
异常	不能删除表现较差样本	异常标记与原因

质量通过门禁

进入价值百分比的样本必须同时具备参与人、文件类型、实验条件、原始计时记录、人工金标和复核人。缺少任何一项时，样本仍保存和展示，但不进入聚合。

低样本规则

0个样本不估算；1-4个样本只显示原始结果；5个及以上只陈述当前样本，不承诺总体和未来收益。

05 指标与复算公式

六类指标使用统一降低率公式：（人工基线合计 - 系统辅助合计）÷ 人工基线合计。页面同时返回分子、分母、结果、单位和样本量。

指标	单位	是否计入基线	说明
总耗时	分钟	是	任务开始到提交完成
人工有效时间	分钟	是	人员实际阅读、判断、操作
机器等待时间	秒	是	下载、解析或模型处理等待
关键要求遗漏	项	是	对照金标缺失的强制要求
错误满足判断	项	是	把未满足要求误判为满足
返工次数	次	是	因遗漏或错误再次修改

防伪精确

基线合计为0时不做除零，不生成百分比；保留绝对值和配对明细。

06 十八方向价值链覆盖

页面将十八个提升方向映射到十六类可操作任务。能力完成不等于价值已经实测，未形成有效样本时显示“待实测”。

序号	提升方向	可操作任务
1-2	数字孪生 / 证据显微镜	机会核验
3	公告冲击波	变更复核
4	智能拆标与履约图	要求拆解
5	能力护照与匹配	能力匹配
6	多智能体会审	专业会审
7	投标决策沙盘	决策复核
8	飞书投标战情室	群内交接
9	企业投标记忆体	材料复用
10	全国与全球机会雷达	机会发现
11	跨来源可信关系图	来源核验
12	业务价值实验室	实验室本体
13	评委现场挑战模式	现场检索挑战
14	演示可靠性与真实回放控制台	演示回放校验
15	统一视觉、状态语言与业务动效	统一交互体验
16	合作方全景尽调与风险雷达	合作方尽调
17	实时商机战情图与外部事件影响引擎	外部事件响应
18	情景训练与智能问答演练中心	情景训练演练

使用意义

团队可以先完成一个任务类型的5-10个样本，再逐步扩展到其他方向，避免不同任务混成一个漂亮但失真的总百分比。

07 数据、接口与审计

组件	名称	说明
数据库v49	扩展business_measurements	保存实验、时间、质量和证据字段
审计表	business_measurement_events	每次保存产生不可变完整快照
读取接口	GET /api/evaluations/business-measurements	返回总览、指标、公式、批次、方向和样本
保存接口	POST /api/evaluations/business-measurements	校验并保存一组配对实验
兼容接口	GET /api/evaluations/agent	继续在评测总接口返回业务摘要

数据门禁

- 不允许负数计时或错误数量。
- 人工有效时间不得大于总耗时。
- 复核记录必须有复核人和人工金标入口。
- 质量通过记录必须证据完整。
- 异常值必须填写原因。
- 证据链接只接受HTTP(S)或应用绝对路径。

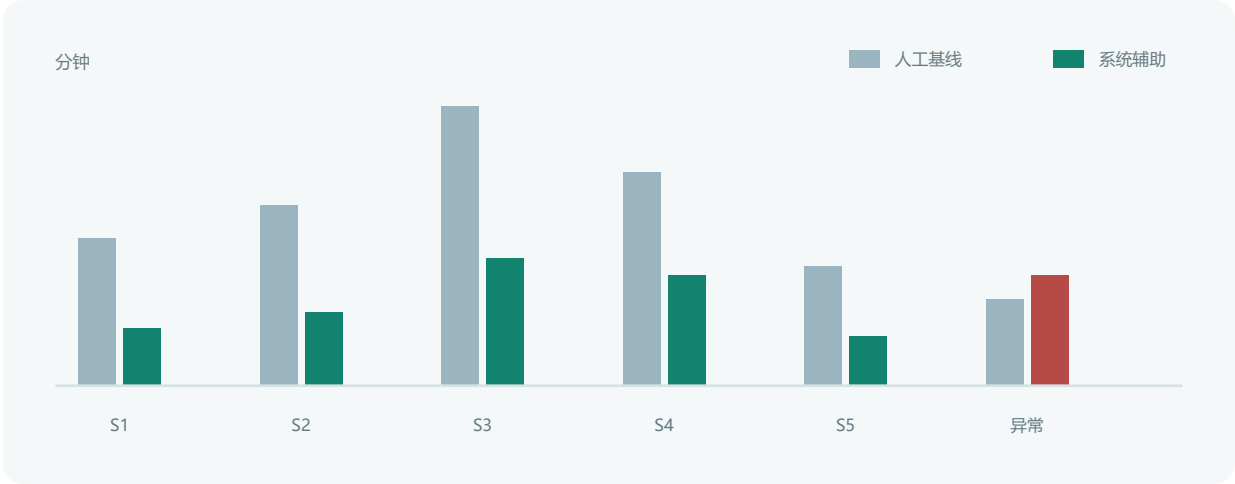
历史兼容

旧记录继续显示，但补齐参与人、条件、原始记录和金标后才进入新百分比。

08 受控验收夹具

严格声明

下面数据只用于验证公式、范围、异常、失败和审计逻辑。business_claim_allowed=false，不得作为真实业务收益。



7	6	1	1	-6~37
全部记录	进入复算	质量失败	负向异常	分钟差值范围

验收项	说明
公式可复算	受控总耗时分子121、分母250、结果48.4%
负向样本	辅助比人工慢6分钟，保留在配对值中
失败样本	1条质量未通过记录仍在原始列表
异常值	1条标记原因并仍计入范围
审计	7次保存生成7个快照

09 正式运行状态与验收矩阵

0	0	0	18	6
真实记录	有效样本	参与人	方向映射	复算指标

正式结论

当前状态not_measured；页面显示“暂无完整配对实验，不能估算业务收益”；总体外推始终禁止。

正式验收项	验收	验收
百分比可由原始数据复算	通过	分子、分母、配对值
显示参与人、样本和条件	通过	总览、批次和原始表
质量来自人工金标	通过	保存门禁
失败和异常不隐藏	通过	完整原始列表
样本不足不外推	通过	0-4样本保护
5-10份真人实验	待执行	正式库当前0样本

10 测试、运行与回归

22	518	582	0	100.67s
专项关联测试	全量测试	子测试	失败	全量耗时

测试范围	结果	说明
业务复算	通过	合计、中位数、范围、负值
人工金标门禁	通过	复核人与金标入口必填
异常与失败	通过	保留、显示并审计
方向映射	通过	十八方向完整
数据库	通过	v49，外键异常0
本地服务	通过	健康ok，首页与接口HTTP 200
全项目回归	通过	518项 + 582项子测试

唯一提示

Starlette TestClient未来依赖迁移警告，不影响当前产品运行。

视觉核验边界

内置浏览器自动截图连接受本机运行资产路径故障影响；站点HTTP 200，真实接口、页面结构、CSS、JavaScript、响应式样式和回归测试已独立验证。

11 原有功能影响复核

本次复用原评测页面、原测量表和原接口结构，没有新增主导航层级，也没有替换任何项目 workflow。

功能	结果	说明
工作台、采集、报告、订阅	正常	全量回归
机会雷达与数据源	正常	相关测试通过
数字档案、证据、关系图	正常	专项与全量回归
变更、拆标、能力匹配	正常	相关测试通过
会审、沙盘、战情室	正常	相关测试通过
投标记忆、个人与组织协作	正常	相关测试通过
飞书消息、任务、日历、多维表格	正常	集成测试通过

回归结论

未发现功能损失、页面阻塞、数据库冲突或接口瘫痪。

12 操作指南

步骤	操作	提醒
1	选择5-10份公开文件与固定任务	文件可回源
2	独立制作人工金标	不参考系统答案
3	安排至少2名参与人并交叉顺序	不是全部先人工
4	打开评测与价值，展开录入	实验编号和版本一致
5	填写两侧时间与质量	等待、有效、总耗时分开
6	填写原始记录、金标和复核人	显示证据完整
7	检查中位数、范围和负向样本	不要只看总比例
8	用分子/分母现场复算	结果一致

录入后判断

- 证据不完整：显示但不进入指标。
- 质量失败：完整保留，不进入收益聚合。
- 异常值：填写原因，仍进入配对范围。
- 少于5个样本：只展示样本，不外推。

13 路演脚本与下一步

建议用60-90秒展示本方向，重点不是报一个大百分比，而是证明每个数字都能追溯和复算。

- 打开评测与价值，说明工程稳定性与业务价值是两套证据。
- 展示同一文件的人工/辅助配对协议。
- 展示十八方向价值链及待实测状态。
- 展开一个指标，看中位数、范围和样本量。
- 打开失败或负向异常样本，证明没有挑最好结果。
- 用分子除以分母现场复算。
- 正式实验未完成时，直接说明当前不能估算业务收益。

推荐讲解

自动化测试证明系统稳定，配对实验才证明业务价值。每个百分比都能回到参与人、文件、原始计时和人工金标；系统表现不好的样本也保留。

下一步

序号	内容
1	确定2名实际参与人
2	选择5-10份真实公开文件
3	先完成单一任务类型，例如要求拆解
4	完成人工金标、配对计时和复核
5	有真实数据后再更新路演百分比
6	逐步覆盖其他方向

最终结论

可复算业务价值实验室已经达到“条件清楚、指标可复算、质量由人工金标、失败和异常不隐藏、十八方向统一追踪、样本不足不夸大”的产品实现目标。

通过	518	582	0
实现验收	全量测试	子测试	失败

结论边界

系统实现、数据库、接口、页面、受控验收和回归全部通过。正式业务收益尚未验证，因为正式库没有真人配对实验；系统选择显示不能估算，而不是填入虚构数字。

验收材料索引

- 详细Markdown：docs/roadshow/提升方向十二_可复算业务价值实验室优化进度与验收报告-20260928.md
- 受控验收证据：docs/demo/business_value_lab_acceptance_20260928.json
- 验证脚本：scripts/verify_business_value_lab.py